

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MODULES CƠ BẢN: RENOVA CIRCULAR & ESG PLATFORM

- **Mục tiêu:** Xây dựng các trang thông tin cốt lõi, bộ công cụ tính toán tác động môi trường (ESG Data) và quy trình số hóa hợp đồng EPR nhằm thuyết phục các quỹ đầu tư và doanh nghiệp đối tác.
- **Ngôn ngữ đề xuất:** Frontend sử dụng React.js/Next.js (để tối ưu hóa giao diện mượt mà); Backend sử dụng Python (FastAPI/Django) để xử lý các thuật toán tính toán dòng tiền và rác thải.



MODULE 1: LANDING PAGE – TRANG GIỚI THIỆU & ĐỊNH VỊ ESG (FASE 1)

Mục tiêu: Đưa ra thông điệp truyền thông mạnh mẽ về tầm nhìn doanh nghiệp xã hội, định hướng kinh tế tuần hoàn.

- **Task 1.1: Thiết kế giao diện "Trash to Heritage" (Dev Frontend)**
 - Xây dựng khối Banner động (Hero Section) chứa Slogan của dự án và nút Call-to-Action (CTA) dẫn thẳng tới "Đăng ký tư vấn EPR".
 - Tích hợp trình phát Video giới thiệu R&D (Video 5 phút chuẩn Hitachi).
- **Task 1.2: Thiết kế Phân mục Tầm nhìn & Sứ mệnh chuẩn ESG (Dev Frontend & Content)**
 - **E (Environmental):** Khát vọng giải cứu dòng rác thải "bất tử" nhựa đa lớp (MLP) và tận dụng phế phẩm nông nghiệp (Vỏ trấu).
 - **S (Social):** Kiến tạo giải pháp làm mát thụ động cho nhà ở xã hội, bảo tồn nét đẹp kiến trúc Á Đông thông qua gạch bông gió di sản.
 - **G (Governance):** Cam kết minh bạch dòng rác, dòng tiền thông qua hệ thống quản lý số.
- **Task 1.3: Interactive Timeline - Hành trình dự án (Dev Frontend)**
 - Xây dựng hiệu ứng dòng thời gian cuộn (Scroll-animated Timeline) thể hiện các cột mốc: Nghiên cứu Lab $\rightarrow$ Đạt giải EPICS 8 $\rightarrow$ Thử nghiệm mẫu V16 $\rightarrow$ Gọi vốn thương mại hóa.



MODULE 2: R&D SHOWCASE & BẢNG SO SÁNH VẬT LIỆU (FASE 2)

Mục tiêu: Chứng minh năng lực STI (Khoa học Công nghệ) bằng các thông số kỹ thuật thực tế và tường minh.

- **Task 2.1: Thư viện số Mẫu thử R&D (Dev Frontend & UI/UX)**
 - Xây dựng lưới hình ảnh/Card tương tác hiển thị các đời mẫu thử (Mẫu phối composite nền, mẫu gạch V16, mẫu gạch bông gió Heritage).
 - Khi click vào mỗi mẫu sẽ hiện Pop-up thông số: Cường độ nén (6-8 MPa), độ hút nước (<2%), chứng nhận chống UV.

- **Task 2.2: Bảng so sánh động (Interactive Comparison Matrix)**
 - Xây dựng bảng so sánh đa chiều giữa: **Gạch RENOVA** vs **Gạch bông gió Xi măng** vs **Gạch bông gió Đất nung**.
 - Lập trình hiệu ứng Highlight (làm nổi bật) các thông số vượt trội của RENOVA như: *Trọng lượng siêu nhẹ (1.5kg - nhẹ gấp đôi gạch bê tông)*, *Khả năng cách nhiệt cách âm (Thermal Shield)*, *Lượng Carbon sinh ra trong quá trình sản xuất (Hỗ sơ Carbon âm)*.



MODULE 3: ESG & EPR DATA VISUALIZATION CALCULATOR (TRỌNG TÂM CÔNG NGHỆ)

Mục tiêu: Số hóa các thuật toán kinh tế tuần hoàn để chứng minh tác động bền vững đo lường được.

- **Task 3.1: Thuật toán Dự đoán giảm thiểu Rác thải & Khí thải (Dev Backend & AI/Data)**
 - Lập trình hàm số tính toán tự động dựa trên số lượng gạch hoặc diện tích công trình do khách hàng nhập vào:
 - $\text{\$Khối lượng nhựa MLP giải cứu (kg)} = \text{Số gạch} \times [\text{Tỷ lệ \% nhựa} \times 1.5\text{kg}]$
 - $\text{\$Khối lượng vỏ trấu tiêu thụ (kg)} = \text{Số gạch} \times [\text{Tỷ lệ \% trấu} \times 1.5\text{kg}]$
 - $\text{\$Lượng CO2 cắt giảm (kg)} = \text{Tổng lượng rác tái chế} \times \text{Hệ số giảm phát thải (so với việc đốt rác lộ thiên/chôn lấp)}$
 - Tích hợp thư viện đồ thị ([Chart.js](#) hoặc [Recharts](#)) để trực quan hóa lượng rác và khí thải giảm được dưới dạng biểu đồ cột/tròn sinh động.
- **Task 3.2: Công cụ tính toán Dòng tiền EPR (EPR Cashflow Engine)**
 - Thiết kế thuật toán phân bổ dòng tiền dành riêng cho doanh nghiệp đóng phí EPR:
 - Nhập lượng bao bì MLP doanh nghiệp thải ra thị trường $\rightarrow$ Tính ra số tiền trợ cấp EPR doanh nghiệp được nhận từ nhà nước hoặc tối ưu hóa nghĩa vụ nộp quỹ.
 - Trả về bảng phân tích: Số tiền tiết kiệm được khi mua sản phẩm RENOVA nhờ bù trừ khấu hao EPR.



MODULE 4: QUY TRÌNH KÝ KẾT & CÔNG ĐĂNG KÝ EPR HỢP TÁC (FASE 4)

Mục tiêu: Chuyển đổi người dùng vãng lai thành đối tác chiến lược B2B/B2C thông qua quy trình số hóa.

- **Task 4.1: Xây dựng Sơ đồ Quy trình Hợp tác EPR kỹ thuật số**
 - Thiết kế giao diện các bước trực quan (Step-by-step Stepper): **Thu gom rác MLP tại nhà máy đối tác $\rightarrow$ Vận chuyển về xưởng RENOVA $\rightarrow$ Sản xuất gạch bông gió $\rightarrow$ Nghiệm thu khối lượng và cấp chứng chỉ ESG/EPR điện tử.**
- **Task 4.2: Xây dựng Hệ thống Form đăng ký thông minh (Dev Full-stack)**
 - Thiết kế 3 biểu mẫu (Forms) tối ưu hóa cho 3 nhóm đối tượng riêng biệt:

1. **Form Đối tác EPR (Doanh nghiệp sản xuất bao bì, FMCG, nhựa hỗn hợp):** Cần các trường nhập dữ liệu: *Tên công ty, Sản lượng rác thải nhựa phát sinh hàng năm, Nhu cầu ký kết xử lý rác thải để lấy chứng nhận EPR.*
 2. **Form Khách hàng Kiến trúc & Công trình xanh (Resort, Homestay, Biệt phủ, Công trình đạt chuẩn LEED/LOTUS):** Cần các trường dữ liệu: *Diện tích bề mặt cần lắp đặt, Địa điểm thi công, Mong muốn tư vấn thiết kế thông gió.*
 3. **Form Đăng ký Thu gom (Vựa ve chai, cá nhân):** Đăng ký cung ứng nguyên liệu thô cho dự án.
- **Task 4.3: Backend Cấu hình và Lưu trữ (Dev Backend)**
 - Lập trình API tiếp nhận Form dữ liệu, lưu trữ vào Database (PostgreSQL/MongoDB).
 - Tích hợp hệ thống tự động gửi Email xác nhận (Auto-email responder) bằng tiếng Anh và tiếng Việt gửi về hộp thư của đối tác ngay sau khi họ bấm "Đăng ký tư vấn".

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MODULE: ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC CỐT LÕI & ĐỐI TÁC (RENOVA TEAM & STAKEHOLDERS)

- **Mục tiêu:** Xây dựng trang thông tin cấu trúc nhân sự, danh mục đối tác chiến lược và bảng vàng thành tựu nhằm tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp của doanh nghiệp bền vững.
- **Vị trí trên Menu Web:** Đặt tên trang là "**Về chúng tôi**" (About Us) hoặc "**Đội ngũ & Đối tác**" (Team & Partners).

PHÂN HỆ 1: ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CỐT LÕI (CORE TEAM SECTION)

Mục tiêu: Show được năng lực chuyên môn đa ngành (Multidisciplinary) của các thành viên (Môi trường - Vật liệu - Kinh tế - Truyền thông) – đây là điểm Dow và Hitachi chấm rất nặng.

- **Task 1.1: Thiết kế Lưới hồ sơ nhân sự (UI/UX & Frontend)**
 1. Xây dựng giao diện dạng lưới (Grid Layout) gồm 6 thẻ nhân sự (Profile Cards) cho 6 thành viên cốt lõi.
 2. Mỗi thẻ bao gồm: Ảnh chân dung chuyên nghiệp (Avatar), Họ tên, Chức vụ trong dự án, Chuyên ngành học tập tại Bách Khoa.
- **Task 1.2: Hiệu ứng tương tác kết nối (Hover/Click Event - Dev Frontend)**
 1. Khi người dùng rê chuột (Hover) hoặc nhấn vào thẻ của một thành viên, hệ thống sẽ hiện các icon liên kết trực tiếp (Hyperlink):
 - **Icon Mail:** Liên kết lệnh
mailto:email_thành_viên@hcmut.edu.vn.

- **Icon Điện thoại:** Liên kết lệnh `tel:số_điện_thoại` để gọi nhanh trên smartphone.
- **Icon LinkedIn (nếu có):** Dẫn về trang cá nhân của thành viên để tăng tính xác thực.
- **Dữ liệu phân vai cụ thể để Dev nạp vào hệ thống:**
 1. **Lê Nhật Huy:** Project Leader & Production Manager (Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường).
 2. **Nguyen Tran The Vinh:** R&D & Material Engineering Lead (Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu/Polyme).
 3. **Nguyen Phuc Minh Anh:** Sustainability & EPR Compliance Lead (Chuyên ngành: Quản lý Môi trường/Kinh tế Tuần hoàn).
 4. **Nguyen Phuc Minh Thu:** Finance & Operations Manager (Chuyên ngành: Quản trị/Kinh tế).
 5. **Tran Thi Tuyen Minh:** Media Lead & Survey (Chuyên ngành: Truyền thông/Đồ họa).
 6. **Le Phuc Khang:** External Relations & Presentation (Chuyên ngành: Quản lý Dự án/Đối ngoại).

PHÂN HỆ 2: CÁC BÊN LIÊN QUAN & HỆ SINH THÁI BẢO CHỨNG (STAKEHOLDERS)

Mục tiêu: Đưa các "ông lớn" đứng sau dự án vào để làm bộ phóng uy tín, chứng minh dự án có chiều sâu học thuật và tính pháp lý.

- **Task 2.1: Thiết kế Khối Đối tác Chiến lược (Logo Carousel - Dev Frontend)**
 - Xây dựng một thanh trượt chuyển động ngang (Infinite Logo Carousel) hiển thị Logo của các bên liên quan:
 1. **Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM (HCMUT):** Đơn vị chủ quản, cung cấp phòng Lab R&D vật liệu.
 2. **Faculty of Environment and Natural Resources (FENR):** Khoa Môi trường & Tài nguyên - đơn vị bảo trợ chuyên môn trực tiếp.
 3. **VWRA (Hiệp hội Quản lý chất thải Việt Nam) & Dow Vietnam:** (Đối tác định hướng chuỗi giá trị).
- **Task 2.2: Khối Cố vấn chuyên môn (Advisory Board)**
 - Thiết kế một khu vực trang trọng vinh danh hai Giảng viên hướng dẫn: **Dr. Vo Thanh Hang** và **Ms. Duong Thi Thanh**. Khẳng định vai trò dẫn dắt khoa học công nghệ (STI) của hai cô đối với sự thành công của phối vật liệu RENOVA.

PHÂN HỆ 3: BẢNG VÀNG THÀNH TỰU & GIẢI THƯỞNG (MILESTONES & AWARDS)

Mục tiêu: Khẳng định chất lượng của dự án thông qua các bộ lọc giải thưởng uy tín mà RENOVA đã vượt qua.

- **Task 3.1: Thiết kế Khối Thành tựu Trực quan (Achievement Cards - UI/UX & Frontend)**

- Tạo các khối hiển thị huy hiệu giải thưởng (Badge) kết hợp hiệu ứng số đếm chạy tự động (Count-up animation) cho các thông số: **03+** Giải thưởng lớn, **100%** Vật liệu Lab đạt chuẩn.
- **Task 3.2: Số hóa danh mục giải thưởng:**
 - Cài đặt nội dung chi tiết cho các cột mốc giải thưởng, cho phép đính kèm link bản scan chứng nhận (để ban giám khảo check chéo):
 - **Giải Ba Cuộc thi EPICS 8 (Engineering Projects in Community Service):** Chứng minh năng lực giải quyết bài toán kỹ thuật phục vụ cộng đồng.
 - **Giải Khuyến khích VWRA 2025 (Hiệp hội Quản lý chất thải Việt Nam):** Chứng minh sự công nhận của các chuyên gia đầu ngành xử lý rác thải tại Việt Nam.